

Devoir surveillé n°6

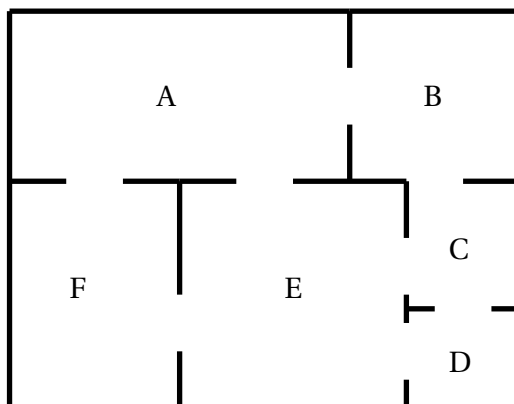
- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte dans l'évaluation des copies.
- Le photocopie de cours et le cahier d'exercices sont autorisés.
- On demande aux élèves de rendre le sujet du devoir avec leur copie.

Exercice 1

7,5 points

Un appartement comporte 6 pièces notées A, B, C, D, E et F.

Le plan ci-après présente la disposition des pièces ainsi que les portes de communication entre ces pièces. Par exemple, il y a une porte de communication entre les pièces A et B mais il n'y en a pas entre les pièces B et E.



1. Traduire la situation à l'aide d'un graphe G dont les sommets représentent les pièces et dont les arêtes représentent les portes de communication.
2. Le graphe G est-il connexe? Est-il complet?
3. Indiquer dans un tableau le degré de chaque sommet.
4. Déterminer un cycle de longueur 5 partant de A.
5. Est-il possible de parcourir l'appartement en empruntant chaque porte une fois et une seule?
Si oui, donner un exemple d'un tel chemin. Si non, expliquer pourquoi.
6. Est-il possible de parcourir l'appartement en empruntant chaque porte une fois et une seule et **en partant et en arrivant dans la même pièce**?
Si oui, donner un exemple d'un tel chemin. Si non, expliquer pourquoi.

Exercice 2

7,5 points

Dans chaque question, on demande s'il existe un graphe non orienté vérifiant la condition donnée. Si un tel graphe existe, il faut le dessiner. Sinon, il faut expliquer pourquoi.

1. Existe-t-il un graphe G d'ordre 5 possédant deux sommets d'ordre 3, deux sommets d'ordre 2 et un sommet d'ordre 1 ?
2. Existe-t-il un graphe G d'ordre 5 possédant un sommet d'ordre 3, trois sommets d'ordre 2 et un sommet d'ordre 1 ?
3. Existe-t-il un graphe **simple** G d'ordre 8 possédant deux sommets d'ordre 7 et deux sommets d'ordre 1 ?

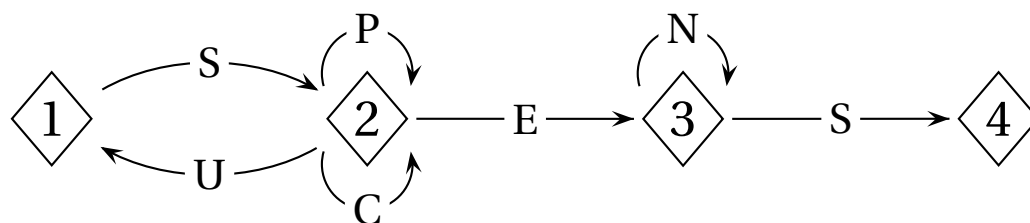
On dit qu'un graphe est simple s'il n'a aucune boucle et si chaque paire de sommets est reliée par une arête au plus.

4. Existe-t-il un graphe simple G d'ordre 6 possédant 15 arêtes ?
5. Existe-t-il un graphe simple G d'ordre 8 possédant 29 arêtes ?

Exercice 3

5 points

Pour accéder à sa messagerie, Camille a choisi un code qui doit être reconnu par le graphe étiqueté ci-dessous de sommets 1, 2, 3 et 4.



Une succession de lettres constitue un code possible si les lettres se succèdent sur un chemin du graphe orienté **en partant du sommet 1 et en sortant au sommet 4**.

Le code SENS est un code possible, alors que SUN n'est pas possible.

1. Parmi les trois codes ci-dessous, lequel est reconnu par le graphe? On ne demande pas de justifier.

SCENES – SUCCES – SUSPENS

2. Déterminer la matrice d'adjacence M associée au graphe.
3. On donne

$$M^5 = \begin{pmatrix} 12 & 29 & 20 & 8 \\ 29 & 70 & 49 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Combien y a-t-il de codes de 5 lettres reconnus par le graphe? Quels sont ces codes?